·共识与指南·

阻断乙型肝炎病毒母婴传播临床管理流程（2021 年）

中国肝炎防治基金会　中华医学会感染病学分会　中华医学会肝病学分会
通信作者：刘志华，南方医科大学南方医院感染内科，广州　510515，Email：zhihualiu@126.com，电话：020-62787312；窦晓光，中国医科大学盛京医院感染病科，沈阳　110004，Email：douxg@sj-hospital.org，电话：024-96615-62211

【摘要】　世界卫生组织提出至 2030 年消除病毒性肝炎对公共卫生的威胁。阻断乙型肝炎病毒的母婴传播是消除病毒性肝炎的关键，也是乙型肝炎防治领域的热点。为规范阻断乙型肝炎母婴传播的临床管理，降低母婴传播发生率，中国肝炎防治基金会组织专家根据最新研究进展和近期发表指南编写了《阻断乙型肝炎病毒母婴传播临床管理流程（2021 年）》，流程包括了妊娠期管理和产后随访过程的 10 个环节，其中筛查、抗病毒治疗和婴儿免疫是核心内容。

【关键词】　乙型肝炎；母婴传播；临床管理
基金项目：深圳市医疗卫生“三名”工程高层次医疗团队项目（SZSM201911001）；“十三五”国家科技重大专项（2018ZX10302-102-001）
DOI：10.3760/cma.j.cn311365-20210204-00043　**中图分类号**：R512.6+2

2016 年 5 月，世界卫生大会通过了《全球卫生部门病毒性肝炎战略（2016—2021）》，这一战略提出至 2030 年消除病毒性肝炎公共卫生威胁的目标（包括至 2030 年，要在 2015 年数据的基础上将新发病毒性肝炎感染率降低 90%，并将病毒性肝炎引起的病死率减少 65%）[1]。其中，消除乙型肝炎（以下简称乙肝）对公共卫生的威胁需要将 5 岁儿童的 HBV 感染率降至 0.1%。母婴传播是 HBV 的重要传播途径，阻断 HBV 母婴传播是消除乙肝的关键，加强慢性 HBV 感染孕妇及其所分娩婴儿的规范化管理是切断 HBV 母婴传播的有效措施。近年来，国内外实施的消除病毒性肝炎策略为消除 HBV 母婴传播提供了有利时机。为进一步规范我国阻断 HBV 母婴传播的临床管理，中国肝炎防治基金会于 2017 年组织专家编写并发表了《乙型肝炎母婴阻断临床管理流程》[2-3]。该管理流程已在阻断 HBV 母婴传播的临床实践中广泛采纳，对预防 HBV 母婴传播的工作起到了积极的促进作用。近年来，阻断 HBV 母婴传播成为公共卫生领域的热点，围绕这一热点的相关研究取得了令人瞩目的进展。现参照近期国内外发表的预防 HBV 母婴传播的指南或共识和最新研究成果[4-15]，对第 1 版《乙型肝炎母婴阻断临床管理流程》进行更新，以帮助临床医师更新观念，并为阻断 HBV 母婴传播提供规范的临床管理流程。

一、感染 HBV 孕妇的筛查

我国是乙肝的中高流行区，一般人群中 HBsAg 阳性率约为 6.1%[16]，孕产妇中 HBsAg 阳性率约为 6.3%[17]。在孕妇中普遍筛查 HBV 感染的血清学标志物是实施 HBV 母婴阻断的第 1 个环节。我国预防 AIDS、梅毒和乙肝母婴传播项目要求，所有妊娠早期妇女均应筛查 AIDS、梅毒和乙肝[18]。筛查 HBV 血清学标志物应包括 HBsAg 和抗-HBs。若孕妇 HBsAg 阴性，通常表明无 HBV 感染，给予常规妊娠期保健服务，并了解其丈夫有无 HBV 感染；若孕妇 HBsAg 阳性，表明存在 HBV 感染，需详细询问病史及家族史，并按管理流程评估 HBV 感染相关情况。由于乙肝存在家庭聚集性，建议其家庭成员筛查乙肝。

二、HBV 感染的病情评估及治疗

HBsAg 阳性孕妇需检测 HBeAg、抗-HBe、HBV DNA 水平、肝功能生物化学指标和上腹部超声检查，以判断其是否出现肝炎活动及进行纤维化分期，需特别关注是否存在肝硬化。

1. 若 HBV DNA 阳性，出现 ALT 显著异常，≥5×正常值上限（upper limit of normal，ULN），排除导致 ALT 升高的其他相关因素（如药物和脂肪肝等），或诊断为肝硬化者，经感染病或肝病专科医师评估及患者知情同意后，建议给予富马酸替诺福韦酯（tenofovir disoproxil fumarate，TDF）抗病毒治疗。

2. 若 HBV DNA 阳性，ALT 为（1 ~ <5）× ULN，且总胆红素 <2 × ULN 时，可继续观察，如果观察期间 ALT≥5 × ULN，或总胆红素≥2 × ULN，则按上述“二、1.”部分处理；如果 ALT <1 × ULN，则按“二、3.”部分处理；如果随访至妊娠 24 周 ALT 仍为（1 ~ <5）× ULN，经患者知情同意后，给予 TDF 进行抗病毒治疗。

3. 若 HBV DNA 阳性，ALT 正常，无肝硬化表现，可以暂不治疗，继续观察肝功能情况。在随访期间，如果出现 ALT 持续升高（ALT≥1 × ULN），则根据 ALT 水平按“二、1.”或“二、2.”部分处理，注意总胆红素和 PTA 的检查结果，用于判断肝脏损伤的严重程度。

4. 若 HBV DNA 低于检测下限，表明患者可能处于非活动期，建议于妊娠 24 周复查 HBV DNA，若仍低于检测下限，则无需干预。

对于出现乙肝活动而需要进行抗病毒治疗的孕妇，治疗药物首选 TDF，如果患者存在骨质疏松、肾损伤或导致肾损伤的危险因素，可选用富马酸丙酚替诺福韦（tenofovir alafenamide fumarate，TAF）治疗。

三、阻断 HBV 母婴传播的抗病毒治疗

对于高 HBV 载量的孕妇，在妊娠晚期进行抗病毒治疗，结合新生儿乙肝疫苗及乙型肝炎免疫球蛋白（hepatitis B immunoglobulin，HBIG）的接种，能够进一步降低 HBV 母婴传播的发生率，并且未增加胎儿的不良妊娠结局[9-11]。因此，妊娠期抗病毒治疗阻断 HBV 母婴传播已被广泛接受并应用于临床实践中，对消除 HBV 母婴传播起到了积极的作用[15]。

经病情评估后肝功能正常的未服用抗病毒药物的孕妇，在妊娠中期检测 HBV DNA 水平（推荐采用高灵敏试剂检测），根据 HBV DNA 水平，决定是否需要进行抗病毒治疗以阻断 HBV 母婴传播。如果无条件定量检测 HBV DNA，可以 HBeAg 作为其替代指标，HBeAg 阳性者给予抗病毒治疗[6]。

1. 若孕妇 HBV DNA≥2 × 10^5 IU/mL，经知情同意后，可于妊娠 28 周给予 TDF 进行抗病毒治疗。如果孕妇存在骨质疏松、肾损伤或导致肾损伤的高危因素，或消化道症状严重，可以选择 TAF 或替比夫定（telbivudine）。分娩前应复查 HBV DNA，以了解抗病毒治疗效果及 HBV 母婴传播的风险。

TAF 在我国被批准上市后，在母婴传播阻断的临床研究和临床实践中得到了初步应用。现有数据表明，TAF 用于妊娠期 HBV 母婴传播阻断的效果和安全性良好。TAF 有望成为妊娠期抗病毒阻断 HBV 母婴传播的新选择[13-14]。

2. 若孕妇 HBV DNA < 2 × 10^5 IU/mL，发生 HBV 母婴传播的风险低，一般对其新生儿给予乙肝疫苗 + HBIG 免疫即可预防，不需要抗病毒治疗。

3. 对于超过妊娠 28 周首次就诊的孕妇，若 HBV DNA≥2 × 10^5 IU/mL，仍建议尽早给予抗病毒治疗。

四、分娩及新生儿的护理

1. 分娩方式：关于分娩方式与 HBV 母婴传播的关系，现有研究结果不一致。虽然有研究显示，剖宫产可以减少高病毒载量孕妇所生婴儿的 HBV 感染发生率[19-20]；然而荟萃分析的结果表明，分娩方式与 HBV 母婴传播风险没有确切关系[21]，剖宫产并未降低 HBV 母婴传播的发生率，故不建议根据 HBV DNA 水平或 HBeAg 状态选择分娩方式，应根据产科指征决定分娩方式。

2. 新生儿护理：新生儿出生后立即移至复苏台，离开母血污染的环境；彻底清除体表的血液、黏液和羊水；处理脐带前，需再次清理、擦净脐带表面血液等污染物，按操作规程安全断脐。

五、停药的时机

妊娠期服用抗病毒药物的母亲的停药时机取决于妊娠期抗病毒治疗的目的：① 以阻断 HBV 母婴传播为目的而服用抗病毒药物的孕妇，分娩后检测 HBsAg 和 HBeAg 定量，如果 HBsAg 和（或）HBeAg 水平显著下降，提示抗病毒治疗效果良好，可继续抗病毒治疗。如果 HBsAg 和（或）HBeAg 水平下降不明显，产后立即停药。② 以治疗乙肝为目的而服用抗病毒药物的孕妇，产后不能停药，应长期抗病毒治疗。

六、婴儿的免疫

新生儿免疫接种是阻断 HBV 母婴传播的最重要措施，对于母亲是 HBsAg 阳性的新生儿，首剂乙肝疫苗和 HBIG 的接种时机非常关键。新生儿出生后 12 h 内应尽快完成乙肝疫苗和 HBIG 的联合免疫[2,22]；HBsAg 阴性母亲的新生儿应于产后 12 h 内尽快完成首剂乙肝疫苗接种。

1. 常规疫苗接种：在新生儿大腿前部外侧肌肉或上臂三角肌内接种重组酵母乙肝疫苗 10 μg/0.5 mL，同时在对侧相应部位注射 HBIG 100 IU，在其 1 月龄和 6 月龄时分别接种相同剂量的第 2 和 3 针乙肝疫苗。

2. 正常产新生儿的免疫接种：① 对于 HBsAg 阳性母亲的新生儿，于出生 12 h 内接种重组酵母乙肝疫苗 10 μg/0.5 mL + HBIG 100 IU，并于 1 和 6 月龄各注射 1 针重组酵母乙肝疫苗 10 μg/0.5 mL；② 对于HBsAg 结果不详母亲的新生儿，则按母亲 HBsAg 阳性处理，即于出生 12 h 内接种重组酵母乙肝疫苗 10 μg/0.5 mL + HBIG 100 IU，同时尽快检测母亲 HBsAg，明确母亲是否为 HBsAg 阳性后，按规

范及时为婴儿接种乙肝疫苗；③ 对于 HBsAg 阴性母亲的新生儿，于出生 12 h 内接种重组酵母乙肝疫苗 10 μg/0.5 mL，并于 1 和 6 月龄各注射 1 针重组酵母乙肝疫苗 10 μg/0.5 mL。

3. 低体质量儿（<2 000 g）或早产儿（胎龄 <37 周）的免疫接种：① 对于 HBsAg 阳性母亲的低体质量儿或早产儿，于出生 12 h 内尽快完成联合免疫，即接种重组酵母乙肝疫苗 10 μg/0.5 mL + HBIG 100 IU，并于 1、2 和 7 月龄各注射 1 针重组酵母乙肝疫苗 10 μg/0.5 mL。② 对于 HBsAg 结果不详母亲的低体质量儿或早产儿，于出生 12 h 内尽快完成联合免疫，即接种重组酵母乙肝疫苗 10 μg/0.5 mL + HBIG 100 IU，同时尽快检测母亲 HBsAg，明确母亲是否为 HBsAg 阳性后，按规范及时为婴儿接种乙肝疫苗。③ 对于 HBsAg 阴性母亲的低体质量儿或早产儿，最好于出生 12 h 内接种首针重组酵母乙肝疫苗 10 μg/0.5 mL，并于 1、2 和 7 月龄各注射 1 针重组酵母乙肝疫苗 10 μg/0.5 mL；也可在出院时或 1 月龄时接种重组酵母乙肝疫苗 10 μg/0.5 mL，并在 2 和 7 月龄各接种 1 针乙肝疫苗 10 μg/0.5 mL。

4. 危重症新生儿的免疫接种：新生儿如为极低出生体质量儿（<1 500 g）或有严重出生缺陷、重度窒息、呼吸窘迫综合征等，应在其生命体征平稳后尽早接种［参照低体质量儿（<2 000 g）或早产儿（胎龄 <37 周）的免疫接种］。

5. 疫苗延迟接种的处理：为保证婴儿乙肝免疫接种的效果，建议严格按 0-1-6 免疫程序接种，特别是 HBsAg 阳性母亲的新生儿，尽量不延期接种。如婴儿有特殊情况，不能如期接种第 2 针乙肝疫苗，可延迟接种，但最长不能超过 3 个月，第 3 针疫苗仍可在 6 月龄时注射。

七、母乳喂养

母乳喂养并未增加婴儿的 HBV 感染率[23-24]，感染 HBV 母亲分娩后可以哺乳。没有必要检测乳汁中的 HBsAg 和（或）HBV DNA。

1. 未服用抗病毒药物母亲的新生儿，在接受规范的联合免疫后可以进行母乳喂养[2-8]，母乳喂养并未增加 HBV 母婴传播的发生率。如母乳喂养期间母亲出现乙肝活动，可参照《慢性乙型肝炎防治指南（2019 年版）》[4] 中 CHB 患者的治疗原则给予抗病毒治疗，如果接受 TDF 治疗，可以母乳喂养。

2. 以阻断 HBV 母婴传播为目的而服用抗病毒药物的孕妇，分娩后停药，婴儿接受联合免疫之后，可以母乳喂养。

3. 以治疗乙肝为目的而服用抗病毒药物的孕妇，分娩后应继续用药，如果服用 TDF 治疗，因 TDF 在乳汁中的药物含量很少[25]，故婴儿可以接受母乳喂养。

八、母亲产后的随访

HBV 感染母亲产后可能出现 ALT 升高。研究表明，产后 24 周内约有 28% 的 HBV 感染母亲出现肝功能异常，孕妇 HBV DNA 高载量是产后肝功能异常的危险因素[26]。

1. 产后继续服用抗病毒药物者，按 CHB 患者的随访方案进行随访，分娩后 1 年内每 3 个月复查肝功能、HBV DNA，每 6 个月复查 HBV 血清学标志物、AFP、上腹部超声和肝脏瞬时弹性成像。

2. 产后停药者及未服用抗病毒药物者，产后 6～8 周复查肝功能生物化学指标和 HBV DNA。如果肝功能正常，分娩后每 3 个月复查肝功能、HBV DNA；如果肝功能异常且符合抗病毒治疗指征，应启动抗病毒治疗。

九、婴儿免疫接种后的血清学检测

对于 HBsAg 阳性母亲的婴儿，在完成乙肝全程免疫接种 1～2 个月后，需抽取静脉血检测 HBV 血清学标志物，至少包括 HBsAg 和抗-HBs，建议采用定量检测方法。如 HBsAg 阳性，还需进一步检测 HBV DNA 水平和肝功能生物化学指标，以后每 6 个月随访 1 次，复查肝功能生物化学指标和病毒学指标。

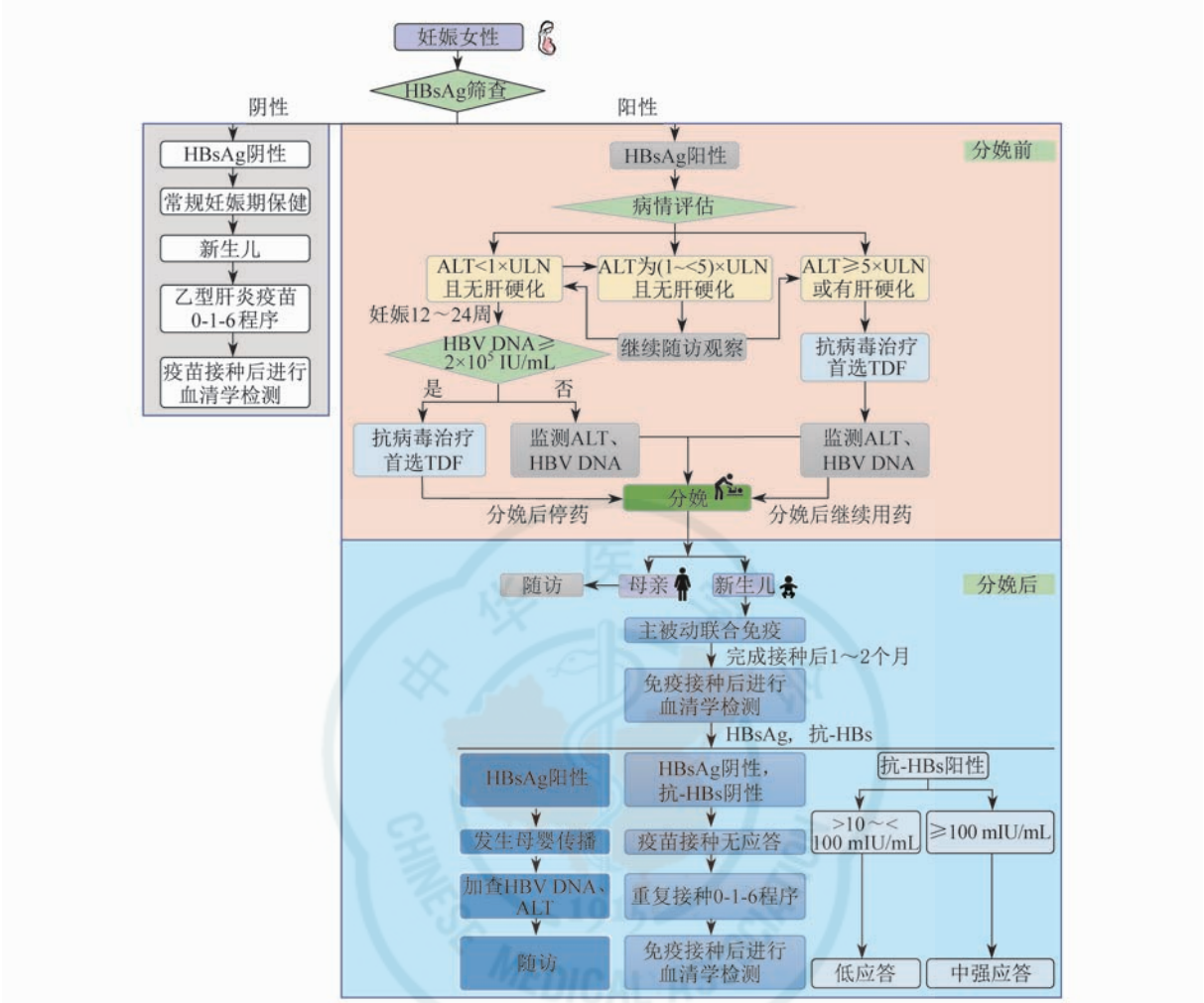
十、婴儿乙肝免疫接种的效果评价

1. 免疫接种成功：婴儿完成乙肝全程免疫接种 1 个月后随访，如果 HBsAg 阴性，但抗-HBs 阳性（抗-HBs≥10 mIU/mL），表明免疫接种成功。如果抗-HBs < 100 mIU/mL，为低应答；如果抗-HBs ≥ 100 mIU/mL，为中强应答。无论低应答还是中强应答，均无必要再次接种乙肝疫苗。

2. 免疫接种无应答：婴儿完成乙肝全程免疫接种后血清学检测结果显示，HBsAg 阴性和抗-HBs < 10 mIU/mL。无论抗-HBe 及抗-HBc 阳性与否，都需按 0-1-6 程序重复免疫接种，仍使用重组酵母乙肝疫苗 10 μg/0.5 mL。完成重复接种后 1 个月，再次检测 HBsAg 和抗-HBs，了解免疫应答和 HBV 感染情况。

3. 免疫接种失败，发生 HBV 母婴传播：婴儿完成乙肝疫苗全程免疫接种 1 个月后随访，HBsAg 阳性，伴或不伴 HBeAg 阳性。发生 HBV 母婴传播的婴儿，还需检测 HBV DNA 和肝功能，并按慢性 HBV 感染者进行随访。如果出现肝炎活动，应及时进行抗病毒治疗，可以选择 α 干扰素、恩替卡韦或 TDF 治疗儿童乙肝患者。

将上述 10 个环节的要点总结为管理流程图（图 1），便于在临床实践中参考。



注：HBsAg 为乙型肝炎表面抗原；ALT 为丙氨酸转氨酶；ULN 为正常值上限；HBV 为乙型肝炎病毒；TDF 为富马酸替诺福韦酯；抗-HBs 为乙型肝炎表面抗体

图 1 阻断乙型肝炎病毒母婴传播的临床管理流程图

十一、待解决的问题

1. 抗 HBV 新药 TAF 是否可用于 HBV 母婴传播阻断：我国已于 2018 年批准 TAF 用于治疗 CHB。作为 TDF 的改进版，TAF 降低了肾损伤、骨密度减少等不良事件的发生率，目前已被美国肝病学会、欧洲肝病学会、中华医学会感染病学分会和肝病学分会制订的乙肝防治指南推荐为抗 HBV 的一线用药。

既然 TAF 比 TDF 安全，是否可以用于妊娠期阻断 HBV 母婴传播？国内外学者已对这一问题开展了临床研究，并且发表了初步的研究结果。根据已发表的研究结果，TAF 阻断 HBV 母婴传播的效果和安全性良好，有望成为阻断 HBV 母婴传播的新选择[13-14]。未来还需要开展更严格的随机对照研究，为 TAF 阻断 HBV 母婴传播提供更高级别的循证医学证据。

2. 无 HBIG 的母婴传播阻断方案：感染 HBV 母亲的新生儿出生 12 h 内接种乙肝疫苗和 HBIG 是标准的阻断 HBV 母婴传播的方案，在国内外得到广泛的应用并取得了很好的阻断效果。然而，在欠发达的国家和地区，HBIG 的可及性很低，在没有 HBIG 的情况下，妊娠期抗病毒干预结合婴儿乙肝疫苗接种的阻断效果如何，是一个新的有实际意义的科学问题。国内已开展多中心的临床试验对这一问题进行研究。

3. 妊娠期服用抗病毒药物的安全性：已发表的研究表明，妊娠期服用抗病毒药物对胎儿的生长发育无不良影响，未增加婴儿出生缺陷的发生率，且对婴儿出生后的骨代谢和生长发育无明显影响[11-12,27-28]。然而，由于阻断 HBV 母婴传播是在妊娠晚期启动抗病毒治疗，所以目前的安全性数据大多来源于妊娠晚期服用抗病毒药物的情况，而妊娠 24 周之前特别是妊娠 12 周之前服药的安全性数据很少，尤其缺乏在妊娠不同阶段抗病毒治疗的安全性比较研究。

Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?

美国于 1989 年建立了抗反转录病毒妊娠登记系统(anti-retroviral pregnancy registry, APR),目的是为了发现与妊娠期抗反转录病毒药物暴露相关的婴儿畸形。APR 是一个国际性、自愿性和前瞻性的队列研究,现已有 24 258 例妊娠期暴露于抗病毒药物孕妇的登记数据[27]。我国孕产妇中 HBV 感染率约为 6.3%[17],每年约有 100 万例感染 HBV 的孕产妇,妊娠期服用抗病毒药物的孕妇数量在不断增加。因此,有必要建立我国的妊娠期抗病毒治疗孕妇的登记系统,为基于大数据的抗病毒药物妊娠安全性研究奠定基础。

4. 母亲产后停药的随访:已发表的相关指南(共识)均推荐为阻断 HBV 母婴传播而服用抗病毒药物的母亲产后即可停药,但在临床实践中发现有部分妊娠晚期开始抗病毒治疗的母亲,产后复查 HBV DNA 低于检测下限,且 HBsAg 和(或)HBeAg 水平显著下降,提示其可能已并非处于 HBV 感染的免疫耐受期,因此继续抗病毒治疗有望取得良好效果。当前尚缺乏对感染 HBV 母亲分娩停药后长期随访的研究。建立母亲产后停药随访队列,观察其病毒学、血清学和生物化学指标的变化,可以为优化产后管理提供依据。

主审:庄辉(北京大学医学部基础医学院病原微生物学系)

主编:侯金林(南方医科大学南方医院感染内科)

编写专家(按姓氏拼音排序):陈仲丹(世界卫生组织驻华代表处)、崔富强(北京大学公共卫生学院)、丁洋(中国医科大学盛京医院感染病科)、窦晓光(中国医科大学盛京医院感染病科)、高云飞(南方医科大学南方医院增城分院妇产科)、韩国荣(南京中医药大学附属南京医院,南京市第二医院妇产科)、侯金林(南方医科大学南方医院感染内科)、贾继东(首都医科大学附属北京友谊医院肝病中心)、李杰(北京大学医学部基础医学院病原微生物学系)、李增德(中国肝炎防治基金会)、刘映霞(深圳市第三人民医院感染科)、刘志华(南方医科大学南方医院感染内科)、毛青(陆军军医大学西南医院全军感染病研究所)、王爱玲(中国疾病预防控制中心妇幼保健中心)、王维(深圳市宝安区妇幼保健院预防保健科)、魏来(清华大学附属北京清华长庚医院肝胆胰病中心)、夏建红(广东省妇幼保健院保健部)、谢青(上海交通大学医学院附属瑞金医院感染科)、杨希忠(中国肝炎防治基金会)、尹雪如(南方医科大学南方医院感染内科)、张华(首都医科大学附属北京佑安医院妇产科)、张缭云(山西医科大学第一医院感染病科)、张文宏(复旦大学附属华山医院感染科)、庄辉(北京大学医学部基础医学院病原微生物学系)

利益冲突　所有作者均声明不存在利益冲突

参 考 文 献

[1] WHO. Global health sector strategy on viral hepatitis 2016-2021: towards ending viral hepatitis [M]. Geneva: World Health Organization, 2016.

[2] 中国肝炎防治基金会,中华医学会肝病学分会,中华医学会感染病学分会. 乙型肝炎母婴阻断临床管理流程[J]. 中华肝脏病杂志, 2017, 25(4): 254-256. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1007-3418.2017.04.004.

[3] Hou J, Cui F, Ding Y, et al. Management algorithm for interrupting mother-to-child transmission of hepatitis B virus[J]. Clin Gastroenterol Hepatol, 2019, 17(10): 1929-1936.e1. DOI: 10.1016/j.cgh.2018.10.007.

[4] 中华医学会感染病学分会,中华医学会肝病学分会. 慢性乙型肝炎防治指南(2019 年版)[J]. 中华传染病杂志, 2019, 37(12): 711-736. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1000-6680.2019.12.003.

[5] 中华医学会妇产科学分会产科学组,中华医学会围产医学分会. 乙型肝炎病毒母婴传播预防临床指南(2020)[J]. 中华妇产科杂志, 2020, 55(5): 291-299. DOI: 10.3760/cma.j.cn112141-20200213-00101.

[6] World Health Organization. Prevention of mother-to-child transmission of hepatitis B virus: guidelines on antiviral prophylaxis in pregnancy [EB/OL]. (2020-07-27)[2021-02-04]. https://www.who.int/publications/i/item/978-92-4-000270-8.

[7] 中华医学会肝病学分会. 感染乙型肝炎病毒的育龄女性临床管理共识[J]. 中华肝脏病杂志, 2018, 26(3): 204-208. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1007-3418.2018.03.009.

[8] 中华医学会感染病学分会, GRADE 中国中心. 中国乙型肝炎病毒母婴传播防治指南(2019 年版)[J]. 中华传染病杂志, 2019, 37(7): 388-396. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1000-6680.2019.07.002.

[9] Zhang H, Pan CQ, Pang Q, et al. Telbivudine or lamivudine use in late pregnancy safely reduces perinatal transmission of hepatitis B virus in real-life practice[J]. Hepatology, 2014, 60(2): 468-476. DOI: 10.1002/hep.27034.

[10] Chen HL, Lee CN, Chang CH, et al. Efficacy of maternal tenofovir disoproxil fumarate in interrupting mother-to-infant transmission of hepatitis B virus[J]. Hepatology, 2015, 62(2): 375-386. DOI: 10.1002/hep.27837.

[11] Pan CQ, Duan Z, Dai E, et al. Tenofovir to prevent hepatitis B transmission in mothers with high viral load[J]. N Engl J Med, 2016, 374(24): 2324-2334. DOI: 10.1056/NEJMoa1508660.

[12] Jourdain G, Ngo-Giang-Huong N, Harrison L, et al. Tenofovir versus placebo to prevent perinatal transmission of hepatitis B[J]. N Engl J Med, 2018, 378(10): 911-923. DOI: 10.1056/NEJMoa1708131.

[13] Zeng QL, Yu ZJ, Ji F, et al. Tenofovir alafenamide to prevent perinatal hepatitis B transmission: a multicenter, prospective, observational study [J/OL]. Clin Infect Dis, 2021: ciaa1939 (2021-01-04)[2021-02-04]. https://doi.org/10.1093/cid/ciaa1939.

[14] Ding Y, Cao L, Zhu L, et al. Efficacy and safety of tenofovir alafenamide fumarate for preventing mother-to-child transmission of hepatitis B virus: a national cohort study[J]. Aliment Pharmacol Ther, 2020, 52(8): 1377-1386. DOI: 10.1111/apt.16043.

[15] Yin X, Han G, Zhang H, et al. A real-world prospective study of mother-to-child transmission of HBV in China using a mobile health application (shield 01)[J]. J Clin Transl Hepatol, 2020, 8(1): 1-8. DOI: 10.14218/JCTH.2019.00057.

[16] Polaris Observatory Collaborators. Global prevalence, treatment, and prevention of hepatitis B virus infection in 2016: a modelling

study[J]. Lancet Gastroenterol Hepatol, 2018, 3(6): 383-403. DOI:10.1016/S2468-1253(18)30056-6.

[17] Cui F, Woodring J, Chan P, et al. Considerations of antiviral treatment to interrupt mother-to-child transmission of hepatitis B virus in China[J]. Int J Epidemiol, 2018, 47(5): 1529-1537. DOI:10.1093/ije/dyy077.

[18] 国家卫生健康委办公厅. 预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作规范(2020 年版)[EB/OL]. (2020-11-12)[2021-02-04]. http://www.nhc.gov.cn/fys/s3581/202011/fc7b46b2b48b45a69bd390ae3a62d065.shtml.

[19] Pan CQ, Zou HB, Chen Y, et al. Cesarean section reduces perinatal transmission of hepatitis B virus infection from hepatitis B surface antigen-positive women to their infants[J]. Clin Gastroenterol Hepatol, 2013, 11(10): 1349-1355. DOI:10.1016/j.cgh.2013.04.026.

[20] Peng S, Wan Z, Liu T, et al. Cesarean section reduces the risk of early mother-to-child transmission of hepatitis B virus[J]. Dig Liver Dis, 2018, 50(10): 1076-1080. DOI: 10.1016/j.dld.2018.05.004.

[21] Chen HL, Cai JY, Song YP, et al. Vaginal delivery and HBV mother to child transmission risk after immunoprophylaxis: a systematic review and a meta-analysis[J]. Midwifery, 2019, 74: 116-125. DOI:10.1016/j.midw.2019.03.024.

[22] Schillie S, Vellozzi C, Reingold A, et al. Prevention of hepatitis B virus infection in the United States: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices[J]. MMWR Recomm Rep, 2018, 67(1): 1-31. DOI: 10.15585/mmwr.rr6701a1.

[23] Chen X, Chen J, Wen J, et al. Breastfeeding is not a risk factor for mother-to-child transmission of hepatitis B virus[J/OL]. PLoS One, 2013, 8(1): e55303(2013-01-28)[2021-02-04]. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0055303.

[24] Shi Z, Yang Y, Wang H, et al. Breastfeeding of newborns by mothers carrying hepatitis B virus: a meta-analysis and systematic review[J]. Arch Pediatr Adolesc Med, 2011, 165(9): 837-846. DOI:10.1001/archpediatrics.2011.72.

[25] Ehrhardt S, Xie C, Guo N, et al. Breastfeeding while taking lamivudine or tenofovir disoproxil fumarate: a review of the evidence[J]. Clin Infect Dis, 2015, 60(2): 275-278. DOI:10.1093/cid/ciu798.

[26] Yi W, Pan CQ, Li MH, et al. The characteristics and predictors of postpartum hepatitis flares in women with chronic hepatitis B[J]. Am J Gastroenterol, 2018, 113(5): 686-693. DOI: 10.1038/s41395-018-0010-2.

[27] Antiretroviral Pregnancy Registry Interim Report for 1 January 1989-31 January 2020[R/OL]. [2021-02-04]. http://www.apregistry.com/forms/exec-summary.pdf.

[28] Wen WH, Chen HL, Shih TT, et al. Long-term growth and bone development in children of HBV-infected mothers with and without fetal exposure to tenofovir disoproxil fumarate[J]. J Hepatol, 2020, 72(6): 1082-1087. DOI:10.1016/j.jhep.2020.01.021.

(收稿日期:2021-02-04)

(本文编辑:沈漱瑜)

·读者·作者·编者·

关于中华医学会系列杂志投稿网址的声明

为维护广大读者和作者的权益以及中华医学会系列杂志的声誉,防止非法网站假冒我方网站诱导作者投稿并通过骗取相关费用非法获利,现将中华医学系列杂志稿件管理系统网址公布如下,请广大作者加以甄别。

1.“稿件远程管理系统”网址

中华医学会网站(http://www.cma.org.cn)首页“在线服务与互动”栏目下的“期刊在线投/审稿”、中华医学会杂志社网站(http://www.medline.org.cn)首页的“中华医学会系列期刊投审稿系统”栏目首页的“稿件远程管理系统”,以及各中华医学会系列杂志官方网站接受投稿。作者可随时查阅到稿件处理情况。

2. 编辑部信息获取

登录中华传染病杂志网站(http://www.zhcrbzz.com),在首页“关于我们”中可查阅编辑部地址、联系电话等信息。

3. 费用支付

中华医学会系列杂志视杂志具体情况,按照有关规定,酌情收取稿件处理费和版面费。稿件处理费作者在投稿时支付;版面费为该稿件通过专家审稿并决定刊用后才收取。

欢迎投稿,并与编辑部联系。

特此声明。

中华医学会杂志社

中華醫學會雜誌社 版權 Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?